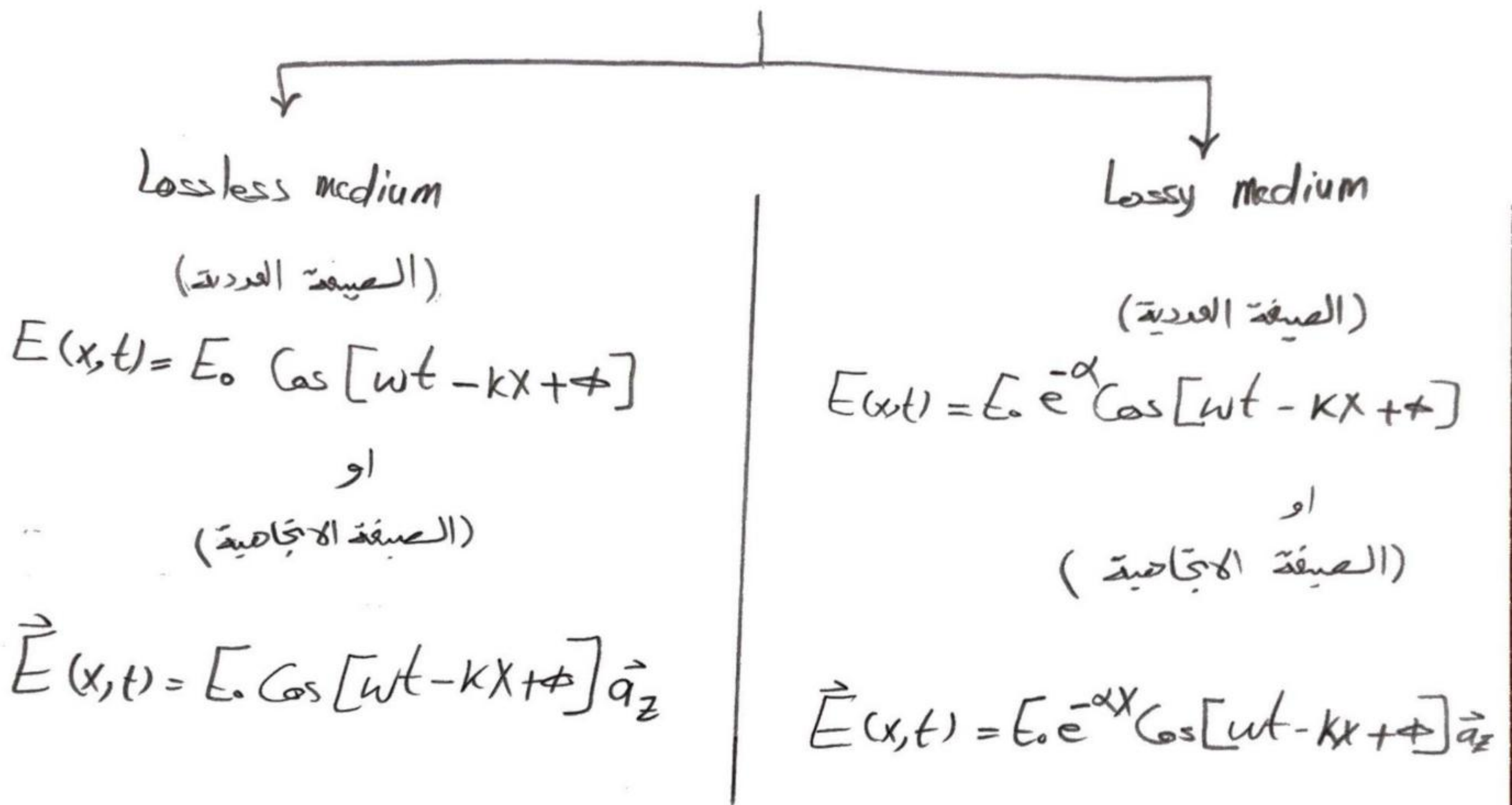


## Tutorial (1)

الصيغة العامة للموجة  
حسب الوسط التي تنتشر  
خلاله

1.



2. نلاحظ من خلال صيغ الموجة أعلاه مايلي:

- الصيغة العامة للموجة في حالة (Lossy medium) هي انعقد من الصيغة العامة للموجة في حالة (Lossless medium) وذلك لظهور (attenuation factor) حيث ان

$$\text{attenuation factor} = e^{-\alpha x}$$

$$\text{attenuation constant} = \alpha$$

وان



وحدات (  $\mu$  ) (  $Np/m$  ) .

- الصيغة العامة للموجة في حالة ( lossy medium ) هي اعم ، اذ قد يكون فيها صيغة صيغة ( lossless medium ) ويمكن ان نستنتج هذه الميزة من نفس الصيغة العامة للموجة في حالة ( lossy medium ) حيث ان

$$\vec{E}(x,t) = E_0 e^{-\alpha x} \cos[\omega t - kx + \phi] \vec{a}_z$$

وعندما تكون المادة ( lossless medium ) اي ان

$$\alpha \rightarrow 0$$

$$\therefore e^{-\alpha x} = 1$$

وايضاً سوف تصبح معادلة الموجة العامة

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \cos[\omega t - kx + \phi] \vec{a}_z$$

- وبمعنى اخر ان صيغة الموجة العامة في حالة ( lossy medium ) يمكن ان تشمل كل من ( lossy ) او ( lossless ) .

- اتجاه الانتشار هو دائماً عكس البعد

$$\vec{E}(x,t) = E_0 e^{-\alpha x} \cos[\omega t - kx + \phi] \vec{a}_z$$

البعد

اتجاه الانتشار هو عكس اتجاه البعد  
في هذه الحالة الانتشار هو في ( +x )

- بُعد متجه الوحدة في المعادلة يمثل اتجاه المجال

$$\vec{E}(x,t) = E_0 e^{-\alpha x} \cos[\omega t - kx + \phi] \vec{a}_z$$

↑ اتجاه المجال هو ( +z )

[2]



- تذكّر بان  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = \frac{v_p}{\lambda}$  (rad/sec)

و  $(\omega)$  هي أيضاً السرعة الزاوية أو (angular velocity)

- لدينا ثلاثة أنواع من phase في معادلة الصيغة العامة للموجة وكالتالي :

1.  $(\phi)$  ، أيضاً يُدعى (reference phase) وهو قيمة ثابتة .

2.  $(k)$  ، ويُدعى (phase constant) ، أيضاً (wave number)

ويمكن ان يساوي  $(\beta)$  .  $k$  يساوي

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (\text{rad/m})$$

3.  $(\phi)$  phase) ويساوي :

$$\phi(x, t) = \omega t - kx + \phi$$

وهو دالة لـ  $(x)$  و  $(t)$

$$\vec{E}(x, t) = E_0 e^{-\alpha x} \cos[\omega t - kx + \phi] \vec{a}_z$$

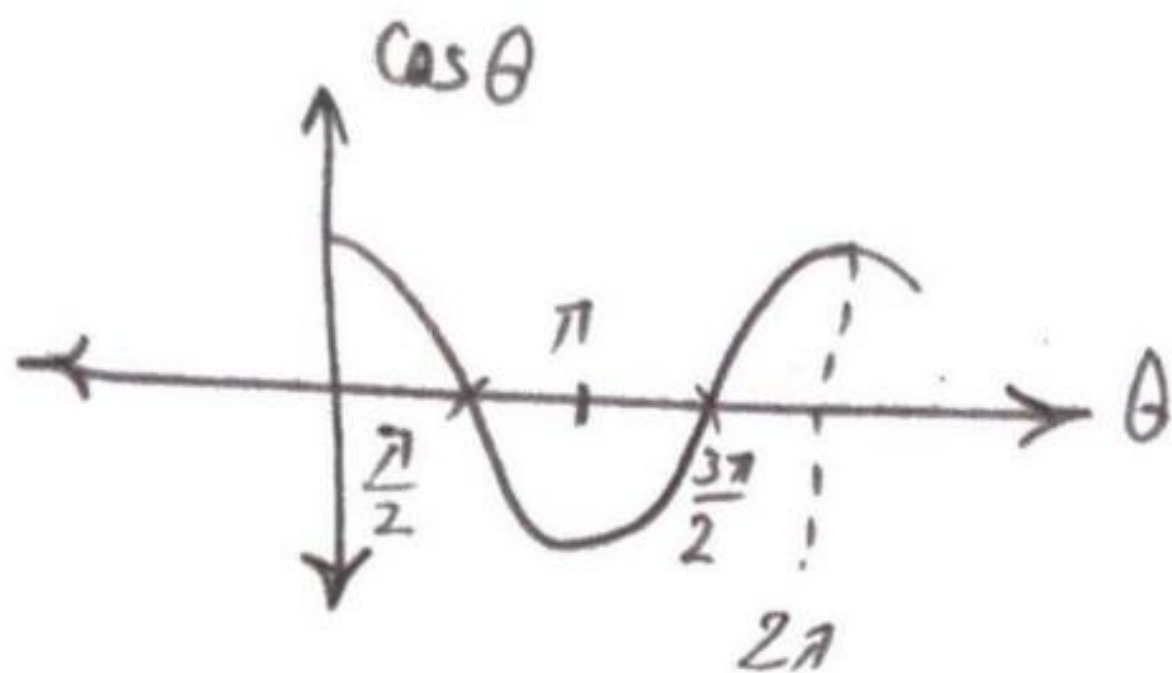
Wave number  $k$  phase constant  $\phi$

reference phase  $\phi$



4- phase Velocity  $U_p$  وهي سرعة انتشار الموجة في المادة وبياني

$$U_p = \frac{dx}{dt} = \frac{x}{t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad (m/sec)$$



5

$$\cos \theta = 1 \Rightarrow \theta = 2\pi n$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\cos \theta = \sin \left[ \theta + \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\sin \theta = \cos \left[ \theta - \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\sin \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = n\pi$$

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$e^{\pm j\theta} = \cos \theta \pm j \sin \theta$$

6. مطابقة أولير

7. صيغة ال (phasor) هي طريقة رياضية ثنائية الكتابة دالة ال (cos theta)

فقط (اي اذا كنا نتعامل مع sin theta فيجب تحويلها الى cos theta) صرا" وهي

تشبه لتحويل فورير (مع حذف  $e^{j\omega t}$ ) فمثلا

$$\vec{E}(x, t) = E_0 e^{-\alpha x} \cos[\omega t - \beta x + \phi] \vec{a}_z$$

$$\vec{E}(x) = E_0 e^{-\alpha x} e^{j[-\beta x + \phi]} \vec{a}_z$$

$$\vec{E}(x) = E_0 e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} e^{j\phi} \vec{a}_z$$

$$\vec{E}(x, t) = E_0 e^{-\alpha x} \operatorname{Re} \left\{ e^{-j\beta x} e^{j\phi} \right\} \vec{a}_z$$

[4]



### Example (1):

The electric field of a traveling electromagnetic wave is given by

$$\vec{E}(z, t) = 10 \cos \left[ (\pi \times 10^7) t + \left( \frac{\pi}{15} \right) z + \left( \frac{\pi}{6} \right) \right] \vec{a}_x$$

Determine:

- the direction of propagation.
- the wave frequency.
- the wavelength.
- the phase velocity.
- the reference phase.
- the field direction.

### Solution:

(a) اتجاه انتشار الموجة هو عكس اتجاه البعد  $z$  والبعد في هذه الحالة هو  $(z)$  واتجاهه (+) لذلك سوف يكون اتجاه انتشار الموجة هو

$$(-z)$$

(b) من المعادلة لدينا التردد الزاوي  $\omega$  والذي يساوي

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi \times 10^7}{2\pi}$$

$$f = 5 \times 10^6 = 5 \text{ MHz}$$

[5]



(c) يمكن استخراج الطول الموجي  $\lambda$  من  $(k)$  حيث أن

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\therefore \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\left(\frac{\pi}{15}\right)} = 30 \text{ m}$$

(d)  $u_p$  (phase velocity) يساوي

$$u_p = \lambda f$$

$$u_p = (30)(5 \times 10^6) = 150 \times 10^6 \text{ m/sec}$$

(e) من المعادلة المعطاة المجال نجد أن

$$\phi = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

(f) من المعادلة المعطاة نجد أن اتجاه المجال هو

$$(+x)$$

---

### Example (2):

A laser beam of Light propagating through the atmosphere is characterized as

$$E(x, t) = E_0 e^{-0.03x} \cos[(3 \times 10^{15})t - 10^7 x + \phi] \quad \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

the attenuation ( $\alpha$ ) is due to absorption by atmospheric



gases. Determine:

- the direction of wave traveling.
- the wave velocity.
- the attenuation constant.
- the value of  $\phi$  where  $E = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0$ ,  $x = 11.55 \text{ m}$ ,  $t = 3.85 \times 10^{-8} \text{ sec}$ .
- the amplitude of  $E$  when  $x = 100 \text{ m}$ .

Solution:

a)  $+x$

b)  $u_p = \lambda f$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{K} = \frac{2\pi}{10^7} \text{ m}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3 \times 10^{15}}{2\pi} = \frac{3}{2\pi} \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$$\therefore u_p = \frac{2\pi}{10^7} \times \frac{3}{2\pi} \times 10^{15} = 3 \times 10^8 \text{ m/sec}$$

كون  $u_p$  تبارون  
( $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$ ) هي نتيجة  
معقولة تماماً لأنها  
تتفاعل مع الضوء الذي  
سرعة تساوي  
( $3 \times 10^8 \text{ m/sec}$ ) تقريباً  
في الهواء أو الفراغ.

c) هنا المعادلة نستطيع إيجاد أن

$$\alpha = 0.03 \text{ Np/m}$$

d)

$$E = E_0 e^{-0.03x} \cos \left[ (3 \times 10^{15})t - (10^7)x + \phi \right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} E_0 = E_0 e^{-0.03(11.55)} \cos \left[ (3 \times 10^{15})(3.85 \times 10^{-8}) - (10^7)(11.55) + \phi \right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = e^{-0.3465} \cos \left[ (11.55 \times 10^7) - (11.55 \times 10^7) + \phi \right]$$

[7]



$$\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 \cos[\phi] \Rightarrow 1 = \cos \phi$$

$$\therefore \phi = \cos^{-1}(1)$$

$$\phi = 0^\circ$$

e)

$$E(x,t) = E_0 e^{-0.03x} \cos[(3 \times 10^{15})t - (10^7)x]$$

$$\therefore |E| = E_0 e^{-3} \cos[(3 \times 10^{15})(\frac{1}{3} \times 10^{-6}) - (10^7)(100)]$$

$$x = 100$$

$$t = \frac{1}{3} \times 10^{-6}$$

$$= E_0 e^{-3} \cos[10^9 - 10^9]$$

$$\therefore |E| = 0.05 E_0$$

$$x = 100$$

$$t = 0.33 \times 10^{-6}$$

• نحتاج الى قيمة

كلا  $x$  و  $t$

لايجاد  $E$  ولكننا

لدينا فقط قيمة

$x$  وهي (100 م)

اما  $t$  فيمكننا

ايجاده من السرعة

$$u_p = \frac{x}{t}$$

$$t = \frac{x}{u_p} = \frac{100}{3 \times 10^8}$$

$$t = \frac{1}{3} \times 10^{-6} \text{ sec}$$

Example (3):

An electromagnetic wave is propagating in  $z$ -direction in a lossy medium with attenuation constant  $\alpha = 0.5 \text{ Np/m}$

If the wave's electric-field amplitude is  $100 \text{ V/m}$  at  $z=0$  how far can the wave travel before its amplitude is reduced to (a)  $10 \text{ V/m}$  (b)  $1 \text{ V/m}$  (c)  $1 \mu\text{V/m}$

[8]



Solution:

من معطيات السؤال والتي هي

$$\alpha = 0.5 \text{ Np/m}$$

$$E_0 = 100 \text{ V/m}$$

$$\text{direction} = +Z$$

$$\therefore E(x,t) = 100 e^{-0.5Z} \cos[\omega t - \beta Z]$$

(a)

$$\text{Amplitude} = 100 e^{-0.5Z}$$

$$10 = 100 e^{-0.5Z}$$

$$\ln(0.1) = \ln(e^{-0.5Z})$$

$$Z = 4.6 \text{ m}$$

b)

$$Z = 9.21 \text{ m}$$

وبنفس الأسلوب نجد ان

c)

$$Z = 36.8 \text{ m}$$

Example (4):

A 2-KHz EM-Wave travel in the x-direction in glass was observed to have amplitude 10 V/m at  $x=0$ ,  $t=50\mu\text{s}$ .

If the reference phase of EM-Wave is  $36^\circ$ , find a complete expression for EM-Wave. the velocity of EM-Wave in glass

[9]



is  $2 \times 10^8$  m/sec.

Solution:

لما انه لم يذكر شيئ عن  $\alpha$  ← لنستخدم الصيغة العامة للموجة بحالة (Lossless)

$$E(x,t) = E_0 \cos[\omega t - \beta x + \phi] \quad \text{V/m}$$

من المعطيات نجد ان

$$\phi = 36^\circ = \frac{\pi}{180^\circ} (36^\circ) = 0.2\pi \text{ rad}$$

$$f = 2 \times 10^3 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 4\pi \times 10^3 \text{ rad/sec}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \beta = \frac{2\pi}{\left[\frac{v_p}{f}\right]} = \frac{2\pi}{\left[\frac{2 \times 10^8}{2 \times 10^3}\right]} = 2\pi \times 10^{-5} \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

$$\therefore E(x,t) = E_0 \cos[(4\pi \times 10^3)t - (2\pi \times 10^{-5})x + 0.2\pi]$$

والجزء المفقود من المعادلة هو  $E_0$  والذي نستطيع ايجاده عن طريق قيمة  $E(x,t)$  حاله ( $t = 50 \text{ nsec}$ ,  $x = 0$ )

$$E|_{x=0} = 10 = E_0 \cos[(4\pi \times 10^3)(50 \times 10^{-6}) - 0 + 0.2\pi]$$

$$x=0 \\ t = 50 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

$$E_0 = \frac{10}{\cos[0.628 + 0.2\pi]} = 32.36 \text{ V/m}$$

انتبه الى ان الزاوية في دالة (cos) يجب ان تكون ب (rad).

[10]



$$\therefore E(x,t) = 32.36 \cos \left[ (11\pi \times 10^3)t - (2\pi \times 10^{-5})x + 0.2\pi \right] \frac{V}{m}$$

### Example (5):

The Voltage of an EM-Wave traveling on a transmission Line is given by

$$V(z,t) = 5e^{-\alpha z} \cos \left[ (4\pi \times 10^9)t - 20\pi z \right] \quad V$$

Find:

- the frequency.
- wave length.
- phase velocity.
- $\alpha$  at  $z=2m$ , the amplitude of the wave measured to be (1) V.

### Solution:

$$a) f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{(4\pi \times 10^9)}{2\pi} = 2 \text{ GHz}$$

$$b) \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{20\pi} = 0.1 \text{ m}$$

$$c) v_p = \lambda f = (0.1)(2 \times 10^9) = 2 \times 10^8 \text{ m/sec}$$

$$d) \left. V(z,t) \right|_{\substack{z=2 \\ t=?}} = 5e^{-\alpha z} \cos \left[ (4\pi \times 10^9)t - 20\pi z \right]$$

[11]

• ايضاً يمكن إيجاد السرعة عن طريق

$$\beta = \frac{\omega}{v_p}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

• يمكن إيجاد (t) عن طريق السرعة

$$t = \frac{x}{v_p} = \frac{2}{2 \times 10^8}$$

$$t = 10^{-8} \text{ sec}$$



$$|U(z, t)| = 5e^{-\alpha(2)} \cos \left[ (4\pi \times 10^8)(10^{-8}) - (20\pi)(2) \right]$$

$$z = 2$$

$$t = 10^{-8}$$

$$1 = 5e^{-2\alpha} \cos [40\pi - 40\pi]$$

$$1 = 5e^{-2\alpha} \Rightarrow 0.2 = e^{-2\alpha}$$

$$\ln(0.2) = -2\alpha$$

$$\therefore \alpha = 0.8$$

هذا السؤال موجود في كتاب

(فواز) لكنه بدالة ال Sin

لكن المشكلة ان لو كانت صيغة  
القولية هي

$$U(z, t) = 5e^{-\alpha z} \sin[\omega t - \beta z]$$

لما امكنا ان نحل المسألة وفق هذه

المعطيات لان  $U(z=2, t=10^{-8})$

سوف تساوي صفر. لذلك اعتد

بان هناك خطأ في سؤال

الكتاب

### Example (6):

A certain EM-Wave traveling in sea water observed to have an amplitude of  $98.02 \frac{V}{m}$  at depth of 10m and an amplitude of  $81.87 \frac{V}{m}$  at depth of 100m what is the attenuation constant of the sea water?

Solution:

$$\text{when } z = 10m, E = 98.02 \frac{V}{m}$$

$$\text{When } z = 100m, E = 81.87 \frac{V}{m}$$

$$\text{or } E_{\max} = E_0 e^{-\alpha z}$$

$$98.02 = E_0 e^{-10\alpha} \quad (1)$$

[12]



$$81.87 = E_0 e^{-100\alpha} \quad \text{--- (2)}$$

now, dividing (1) by (2)

$$\frac{98.02}{81.87} = \frac{E_0 e^{-10\alpha}}{E_0 e^{-100\alpha}}$$

$$1.2 = e^{-90\alpha}$$

$$\alpha = \frac{\ln(1.2)}{90}$$

$$\alpha = 2 \times 10^{-3} \text{ Np/m}$$

Example (7):

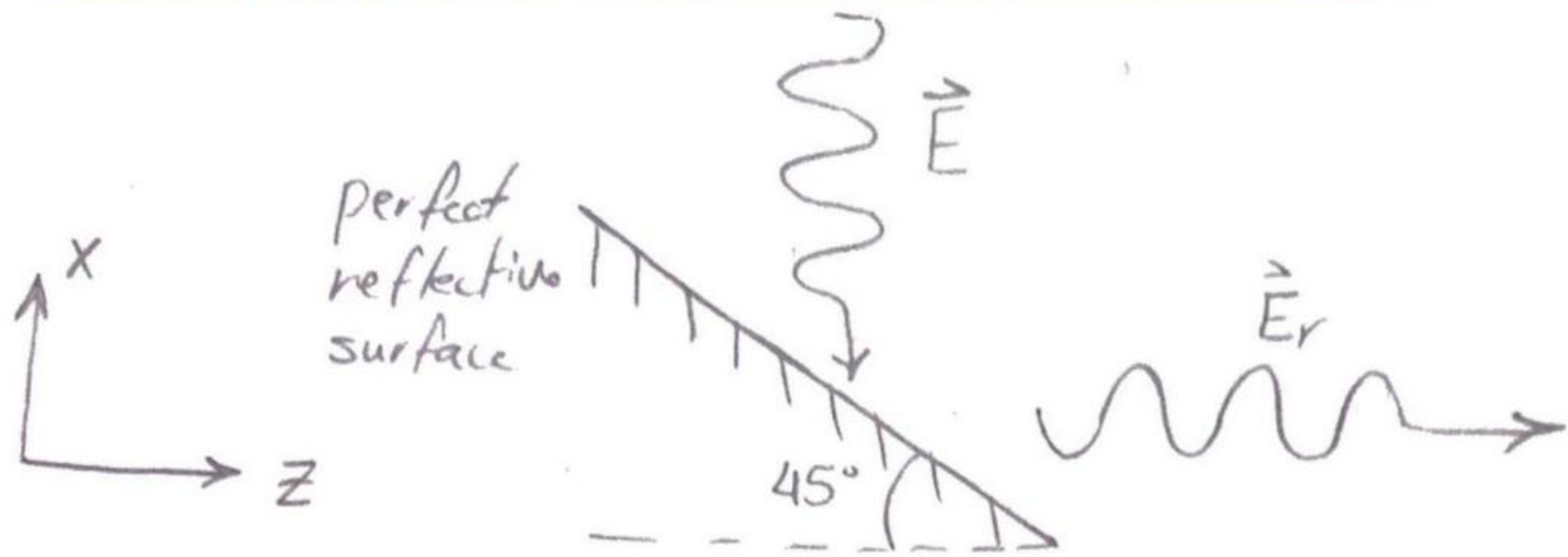
The electric field of a plan wave is given by

$$\vec{E}(x,t) = E_0 \cos \left[ (2\pi \times 10^9)t + \left(\frac{20}{3}\pi\right)x + \phi \right] \vec{a}_z$$

find:

- direction of propagation.
- direction of electric field
- the reference phase when  $|\vec{E}|$  at peak value.
- the mathematical expression of the reflected field  $\vec{E}_r$  when  $\vec{E}$  incident on a perfect reflective surface as shown in the figure below





Note:  $\vec{E}$  reaches peak value at  $x = 0.015 \text{ m}$ ,  $t = 0.9 \times 10^{-9} \text{ sec}$ .  
Solution:

a)  $-x$

b)  $+z$

c) When  $\vec{E}$  at peak value  $\Rightarrow |\vec{E}| = E_0$

or  $|\vec{E}| = E_0 \cos[0]$

$$|\vec{E}| = E_0 \cos \left[ (2\pi \times 10^9)(0.9 \times 10^{-9}) + \left(\frac{20\pi}{3}\right)(0.015) + \phi \right]$$

$$\cos^{-1}(1) = \left[ \frac{18\pi}{10} + \left(\frac{20}{3}\pi\right)\left(\frac{3}{200}\right) + \phi \right]$$

$$0 = \frac{18\pi}{10} + \frac{\pi}{10} + \phi$$

$$\therefore \phi = -\frac{19\pi}{10} = -1.9\pi \text{ rad}$$

d)

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos \left[ (2\pi \times 10^9)t + \left(\frac{20\pi}{3}\right)x - 1.9\pi \right] \vec{a}_z$$

$$\vec{E}_r(z, t) = E_0 \cos \left[ (2\pi \times 10^9)t - \left(\frac{20\pi}{3}\right)z - 1.9\pi \right] (-\vec{a}_x)$$



حل الفرع (d) من السؤال تلاحظا حاجتنا لتغيير اربعة امور :

1. تغيير اتجاه الانتشار حيث اصبح باتجاه  $(+z)$  كما موضح في الرسم
2. تغيير بعد الانتشار من  $x$  الى  $z$ .
3. تغيير اتجاه المجال من  $(+z)$  الى  $(-x)$
4. تغيير بعد اتجاه المجال من  $(z)$  الى  $(x)$ .

Example (8) :

write in phaser form

$$1. \vec{E}(x,t) = E_0 e^{-\alpha x} \sin[\omega t + kx + \phi] \vec{a}_z$$

$$2. \vec{E}(r,t) = E_0 e^{-\alpha r} \sin[\omega t - 2\pi r + \pi] \vec{a}_\phi$$

$$3. \vec{H}(\rho,t) = H_0 \left(\frac{1}{\sqrt{\rho}}\right) \sin[\omega t - \beta \rho + \frac{\pi}{2}] \vec{a}_\phi$$

Solution :

$$1. \vec{E}(x,t) = E_0 e^{-\alpha x} \cos[\omega t + kx + \phi - \frac{\pi}{2}] \vec{a}_z$$

$$\vec{E}(x) = E_0 e^{-\alpha x} e^{jkx} e^{j\phi} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\vec{E}(x) = -j E_0 e^{-\alpha x} e^{jkx} e^{j\phi}$$

$$2. \vec{E}(r,t) = E_0 e^{-\alpha r} \cos[\omega t - 2\pi r + \pi - \frac{\pi}{2}] \vec{a}_\phi$$

$$= E_0 e^{-\alpha r} \cos[\omega t - 2\pi r + \frac{\pi}{2}] \vec{a}_\phi$$

$$\vec{E}(r) = E_0 e^{-\alpha r} e^{-j2\pi r} e^{j\frac{\pi}{2}} \vec{a}_\phi$$

$$\vec{E}(r) = j E_0 e^{-\alpha r} e^{-j2\pi r} \vec{a}_\phi$$

• يجب التحويل الى  
دالة  $(\cos \theta)$  ومن  
ثم نجد صيغة الفيزر  
للحالة

$$e^{-j\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} - j \sin \frac{\pi}{2}$$

$$e^{-j\frac{\pi}{2}} = 0 - j$$

$$e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$$

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2}$$

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = 0 + j$$

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = j$$



$$3. \vec{H}(\rho, t) = \frac{H_0}{\sqrt{\rho}} \cos \left[ \omega t - \beta \rho + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right] \vec{a}_\phi$$

$$\vec{H}(\rho, t) = \frac{H_0}{\sqrt{\rho}} \cos [\omega t - \beta \rho] \vec{a}_\phi$$

$$\vec{H}(\rho) = \frac{H_0}{\sqrt{\rho}} e^{-\beta \rho} \vec{a}_\phi$$


---

Example (9):

Re-write (in time-domain) the following equations:

$$1. \vec{E}(x, y) = j e^{j\beta x} \vec{a}_z + j e^{j\beta y} \vec{a}_z$$

$$2. \vec{H}(r) = -j \frac{H_0}{r} e^{-j2\pi r} e^{j\phi} \vec{a}_\phi$$

Solution:

$$1. \vec{E}(x, y) = [j e^{j\beta x} + j e^{j\beta y}] \vec{a}_z$$

$$\vec{E}(x, y, t) = \text{Re} \{ j e^{j\beta x} + j e^{j\beta y} \} \vec{a}_z$$

$$\vec{E}(x, y, t) = \text{Re} \left\{ e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\beta x} + e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\beta y} \right\} \vec{a}_z$$

$$\vec{E}(x, y, t) = \left( \cos \left[ \omega t + \beta x + \frac{\pi}{2} \right] + \cos \left[ \omega t + \beta y + \frac{\pi}{2} \right] \right) \vec{a}_z$$

$$2. \vec{H}(r) = -j \frac{H_0}{r} e^{-j2\pi r} e^{j\phi} \vec{a}_\phi$$

$$\vec{H}(r, t) = \frac{H_0}{r} \cos \left[ \omega t - 2\pi r - \frac{\pi}{2} + \phi \right] \vec{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} j &= e^{j\frac{\pi}{2}} \\ -j &= e^{-j\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$